Çoklu Sensör Entegrasyonlu ve Olay Günlüğü Destekli Akıllı Güvenlik Sistemi Mimarisi

Grup 10

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BLM1004 - Bilgisayar Donanımı

2 Haziran 2026



MARMARA
ÜNİVERSİTESİ

Sistem Genel Bakış ve Donanım Analizi

PIR, RFID ve UART Entegrasyonu

Sistemin Temel Bileşenleri

Hareket Algılama (PIR)

7 metreye kadar termal değişim takibi ve anlık donanımsal tetikleme.

Erişim Kontrolü (RFID)

13.56 MHz frekansında temassız kart okuma ve UID tabanlı bypass sistemi.

Olay Günlüğü (UART)

Gerçek zamanlı olay günlüğü (log) ile tüm aktivitelerin asenkron kaydı.

HC-SR501: Hareket Algılama Ünitesi

- **Piroelektrik Prensibi:** Canlıların yaydığı IR dalgalarındaki anlık değişimleri algılar.
- **Geniş Kapsama:** 110 derecelik koni açısı ve 3-7 metre arası ayarlanabilir algılama menzili.
- **Donanımsal Gecikme:** Üzerindeki trimpotlar ile 5 saniyeden 5 dakikaya kadar çıkış süresi ayarı.
- **Lojik Çıkış:** Hareket algılandığı an ilgili pinden 3.3V TTL (HIGH) sinyali üretir.



MFRC522: RFID Erişim Kontrolü



- **Çalışma Frekansı:** 13.56 MHz (HF - Yüksek Frekans) bandında temassız iletişim.
- **UID Tanımlama:** Her kartın kendine ait 4 ila 7 baytlık eşsiz (Unique ID) kodunu okur.
- **Haberleşme Arayüzü:** Ana denetleyici (Master) ile SPI protokolü üzerinden senkron haberleşir.
- **Güç Gereksinimi:** Kesinlikle 3.3V ile çalışmalıdır (5V sinyallerine toleranslı değildir).

Donanım Entegrasyon Matrisi

Donanım Birimi	Arduino Pinleri	Haberleşme Tipi	Görev Tanımı
Arduino Uno	Tüm Pinler	Merkezi İşlem	Sistem Yönetimi & Lojik
MFRC522 RFID	10, 11, 12, 13, 9	SPI (Sync)	Kullanıcı Yetkilendirme
PIR Sensör	Dijital 2	TTL (Dijital)	Anomali Tespiti
Aktif Buzzer	Dijital 3	PWM / Lojik	Sesli Alarm Üretimi

Haberleşme: SPI (Serial Peripheral Interface)

Neden SPI Protokolü Kullanıldı?

RFID modülü gibi yüksek veri aktarım hızına ihtiyaç duyan donanımlarda, Master (Arduino) ve Slave (MFRC522) arasında **ortak bir saat sinyali (SCK)** bulunması zorunludur.

- **MOSI (Master Out Slave In):** Arduino'dan RFID'ye komut gönderimi.
- **MISO (Master In Slave Out):** Okunan kart UID verisinin Arduino'ya dönüşü.
- **SCK (Serial Clock):** Veri paketlerinin zamanlamasını senkronize eden saat hattı.
- **SS (Slave Select):** Aynı hatta birden fazla modül bağlandığında hedef cihazı seçme hattı.

Yazılım Mimarisi ve Durum Yönetimi (State Machine)

Başlangıç: Sistem Armed (Koruma Aktif)

↓

Olay: PIR Sensör → HIGH

↓

Tepki: Buzzer Tetiklenir + UART Alarm Logu

↓

Müdahale: RFID Kart Okutulur (UID Eşleşmesi)

↓

Sonuç: Sistem Disarmed (Güvenli Mod) + Alarm Susar

Deneysel Sonuçlar: Gerçek Zamanlı Log Analizi

UART Seri Port Çıktısı (9600 Baud Rate)

```
========================================
GUVENLIK SISTEMI BASLATILDI
DURUM: SISTEM AKTIF / KORUMA DEVREDE
========================================
LOG: [ALARM] Yetkisiz hareket algilandi!
LOG: [YETKISIZ GIRIS DENEMESI] UID: A1 B2 C3 D4
LOG: [YETKILI] UID: 33 F1 E9 24
LOG: Sistem PASIF (Guvenli mod)
```

Sistemdeki tüm yetkilendirme ve alarm süreçleri, donanımsal UART birimi kullanılarak anlık olay günlüğü (log) formatında kayıt altına alınmıştır.

Dinlediğiniz İçin Teşekkürler